附件 2

第十七届（2024 年）

北京市大学生物理实验竞赛

参赛项目说明书

参赛题目 ：（请画√选择）

题目一：光纤

题目二：微弱磁场测量

题目三：实验制作（□定量类　☑ 演示类）

题目四：论文（□教学型　□科研型）

北京市大学生物理实验竞赛组委会制

2024 年 3 月

题目名称	基于 C 型锥形塑料光纤的手势识别数据手套的研究

手势的精确实时识别在人机交互、机器人技术和远程健康监测等方面具有重要的应用价值。在机器学习和柔性电子技术的发展推动下，使用计算机视觉（CV）技术和可穿戴技术的手势识别已经取得了重大进展。其中，基于 CV 的手势识别容易受到设备和环境条件的限制。基于柔性可穿戴的光纤传感器的识别技术具有不受环境光和背景颜色的影响、采集数据稳定、信号处理简单等优点。与石英光纤相比，塑料光纤（POF）具有柔韧性好，可塑性强，易于弯曲、拉伸、抛光，导光能力强等优势。因此，POF 在可穿戴光纤传感系统以及人机交互中显示出良好的应用潜力。

本实验基于锥形双 C 形塑料光纤（TDCPOF）弯曲传感器，研制了一种手势识别光纤手套系统，实现了手势实时监控。该系统由 TDCPOF 弯曲传感器、集成在印刷电路板（PCB）上的光源、光电二极管、单片机和电源组成。TDCPOF 弯曲传感器的**灵敏度为 0.18dB/°，检测极限为 2.1°**，具有**良好的稳定性和可逆性**。基于卷积神经网络（CNN）和长短期记忆人工神经网络（LSTM）相结合的深度学习技术和识别策略，构建了一个卷积循环神经网络的手势识别系统。该系统分别将手势动作数据进行滤波、归一化并导入基于卷积循环神经网络的分类器，构建了一个神经启发的特征提取与时序数据建模算法，用于实时手势分类。实现了 12 个手势动作的识别，**最低的手势识别准确率为 96.2%，平均手势识别准确率达到 98.85%。**

一、实验原理

1.1 光纤弯曲传感原理

光纤弯曲传感器是一种改变光纤弯曲程度，使得输出光功率也随之变化的传感器。根据 D.Marcuse 的弯曲损耗理论[1]，光纤弯曲半径为 R 时，弯曲损耗系数α表达式如公式（1）所示。

$$\alpha = \frac{\sqrt{\pi}U^2}{2e_m W^3 V^2 \sqrt{R}\sqrt{R} K_{m-1}(Wa) K_{m+1}(Wa)} \exp\left[-\frac{2}{3}\left(\frac{W^3}{\beta^2}\right)R\right] \quad (1)$$

U、W 分别为径向归一化相位常数和径向归一化衰减系数；β是轴向传播常数；a是纤芯半径；V 是归一化频率；K_m是 m 阶修正贝塞尔函数。其中

$$\begin{cases} U = \sqrt{k^2 {n_1}^2 - \beta^2} \\ W = \sqrt{\beta^2 - k^2 {n_2}^2} \\ V = \sqrt{{n_1}^2 - {n_2}^2}ka \end{cases} \quad (2)$$

$k = 2\pi/\lambda$，λ是入射波长，n_1为纤芯折射率，n_2为包层折射率。

当λ、n_1和n_2一定时，存在临界曲率半径 R_c，当弯曲半径 R 小于临界曲率半径 R_c 时，损耗急速增加。临界曲率半径 R_c 的表达式如公式（3）所示。

$$R_c = \frac{3}{2}\frac{\beta^2}{W^3}(0.347 + 2Wa) \quad (3)$$

从公式（3）中可看出当λ一定时，R_c与a和n_2有关。当a越小时，R_c越小，对传感结构的小型化非常有利，而且光纤芯径越小，对模式的束缚能力越弱，越容易产生损耗，增加弯曲传感器的灵敏度。因此，在本实验中将 POF 拉锥形成锥形 POF。

1.2 双 C 型锥形 POF 增敏原理

将锥形 POF 弯曲成 C 型时，其光场会从中心向边缘移动，当在 POF 的 C 型锥形区域由于应力的作用发生弯曲时，该区域对于光的束缚能力大大减弱，其光场很容易发生泄露，导模变成辐射模，使得弯曲损耗增大。锥形 POF 以及 C 型锥形 POF 弯曲前后的的光场分布如图 1（a）所示。将两个级联的 C 型锥形 POF 设计为背靠背的双 C 型锥形 POF 传感探头，如图 1（b）所示，在传感区域发生弯曲时，相当于两个 C 型锥形 POF 传感探头发生弯曲，因而可有效增强光纤的弯曲损耗，从而进一步增大其灵敏度。

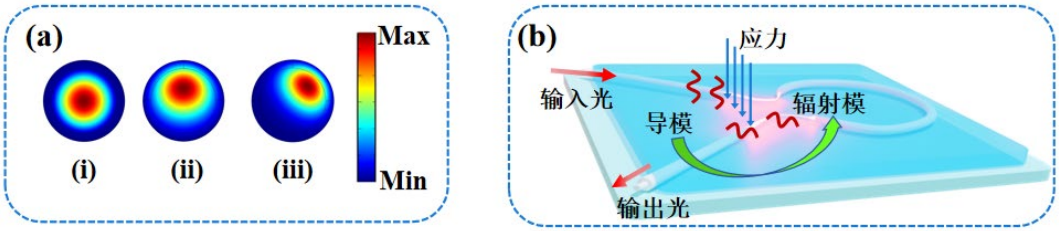


图 1 （a）塑料光纤的场分布(i)锥形塑料光纤，C 型锥形塑料光纤弯曲前(ii)和弯曲后(iii) （b）双 C 型锥形 POF 传感原理示意图

二、实验方案、步骤及结果分析

- **实验器材**

塑料光纤(三菱 CK-10，直径 0.25mm)，切割刀，酒精，无纺布，650nm 激光器，650nm 功率计，熔融拉锥机（AFBT-6000）,聚二甲基硅氧烷（PDMS），加热台，宽带光源（NKT DK-3460），光谱仪（Yokogawa AQ6370C），高精度量角器测量仪，650nm 激光模块（外径 6mm，功率 5mW），光电转换模块（丰川电子，4 线制），电烙铁，胶水，黑色胶布，单片机（STM32F103C8T6），集成电路板（8cm×8cm）。

2.1 双 C 型锥形塑料光纤传感探头的研制及性能测试

1、TDCPOF 传感探头的研制

采用直径为 0.25 mm 的商用 POF (三菱 CK-10，直径 0.25mm) 制备 TDCPOF 弯曲传感器。步骤如下：**（1）POF 两端制作连接头。**截取 40cm 长的 POF，将光纤的一端套上直径为 0.9mm 的白色套管进行保护并预留出 2cm 裸纤，用 UV 胶固定，制作 FC 头。打开研磨机，依次进行粗磨细磨、抛光处理。开启端面检查仪检查光纤端面，确保 POF 端面平整。**（2）**

制作锥形 POF。使用熔融拉锥机对 POF 进行拉锥。将 POF 固定在拉伸平台的卡槽内，将 150℃恒温加热板放置于拉锥台之间，光纤下方 1.5mm 处，如图 2（a）所示，图 2（b）为加热部分的放大图。设置拉锥机设置为手动拉伸，拉锥步长为 50μm，每两秒点动一次，即拉锥速度控制为 25μm/s，当拉伸 1cm 后，改变拉锥速度为 17μm/s，最终拉伸长度为 1.5cm 时停止拉伸，得到锥形光纤。图 2（c）为 POF 拉锥前后的光学显微镜图，其直径分别为 250μm 和 70.74μm。**（3）制作并封装双 C 型锥形 POF 传感探头。**在距离第一个锥区 5cm 处，拉伸第二个锥区。选择聚二甲基硅氧烷（PDMS）封装传感探头。以 10:1 的比例将原液与固化剂混合搅拌均匀，静置消除气泡后得到 PDMS 溶胶，再将 PDMS 溶胶旋涂在载玻片上，以 90℃加热 20min，形成 2cm 宽、3cm 长、600μm 厚的薄膜。将两个锥区弯曲成背靠背的双 C 型并且将其平放在 PDMS 薄膜上。将准备好的 PDMS 溶液刷在 TDCPOF 上。然后将用 PDMS 包裹的传感探头置于 80℃的加热平台上，加热 3 min。TDCPOF 传感探头的实物图如图 2(d)所示。

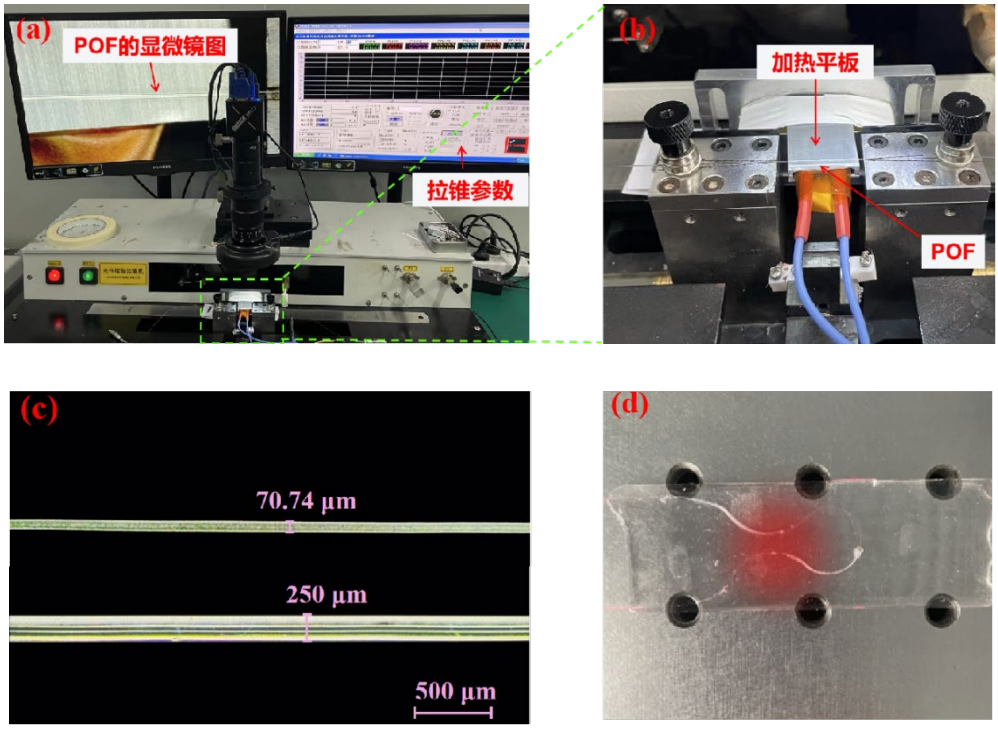


图 2 双 C 型锥形 POF 传感探头的研制 （a）熔融拉锥机拉制锥形光纤装置图 （b）加热 POF 部分的放大图 （c）POF 拉锥前后的光学显微镜图 （d）用 PDMS 封装后的传感探头的实物图

2、TDCPOF 传感探头的性能测试

（1）静态性能测试

如图 4（a）所示，将光纤固定在高精度量角器测量仪上，将传感探头两端分别接在激光器和光功率计上，通过移动测量尺使得光纤弯曲，每次弯曲角度为 10°，同时读取光功率计的示数，重复测量 5 次，计算每个角度的平均损耗值。使用 Origin 软件拟合平均损耗与弯曲角度的关系如图 4（b）所示。可以看出在 10~120°的变化范围内，弯曲损耗与弯曲角度呈现

良好的线性关系，损耗随着弯曲角度增大而增大。其**灵敏度为 0.18dB/°，线性相关系数为 0.9971， 测量范围为 10~120°**。为了评估传感器的可逆性，将弯曲角度以 10°的步长从 10°变化到 120°，再从 120°变化到 10°，分别记录每个角度下的损耗，进行 3 次循环测试，其弯曲角度与损耗之间的响应曲线如图 4（c）所示。可以看出，在弯曲角度的增减过程中，损耗的波动很小。三次测量的最大波动分别约为 0.256dB（对应角度波动为 1.42°），在 20°处产生；0.338dB（对应角度波动为 1.89°），在 60°处产生；0.141dB（对应角度波动为 0.78°），在 40°处产生。由此可知，该传感器具有**很好的可逆性。**传感器的稳定性是通过测量某一弯曲角度下一段时间内输出光功率的最大标准偏差值来衡量。本实验将传感元件分别弯曲到 20°和 50°后观测在 150 min 时段内输出光功率的变化情况，如图 4（d）所示。可以看出 150 min 内弯曲角度为 20°时，输出光功率的平均值为-17.303 dBm，标准偏差约为 0.134dB,对应的角度为 1.49°；弯曲角度为 50°时输出光功率为-23.436 dBm，标准偏差约为 0.193dB，对应的角度为 2.1°，说明双 C 型锥形 POF 弯曲传感元件的**探测极限为 2.1°**。

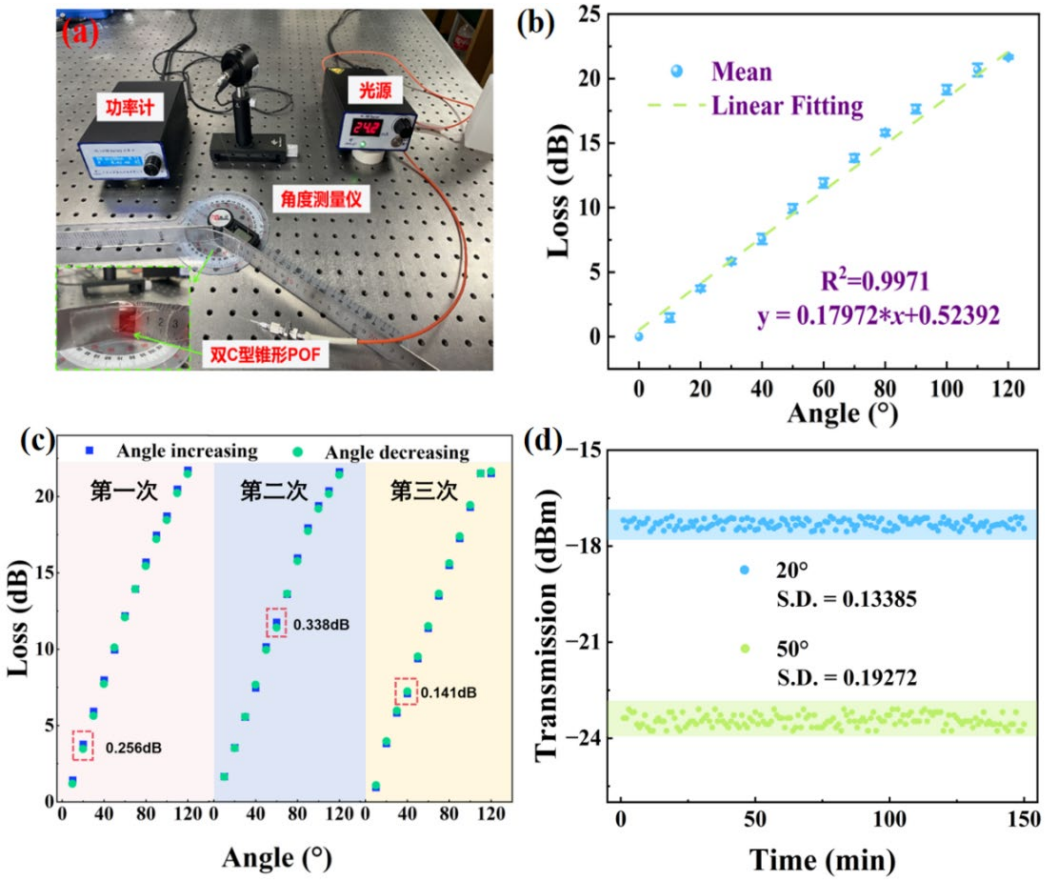


图 4 弯曲特性测试 （a）测量装置实物图 （b）损耗随弯曲角度变化的实验数据和拟合曲线 （c）可逆性的测量结果 （d）当弯曲角度为 20°和 50°时稳定性的测量结果

（2）动态性能测试

为了测试传感器的动态响应，使用自动往复伸缩试验机对传感探头进行 10000 次时间间隔为 100ms 的重复弯折，弯曲角度为 0°到 120°，用光探测器（PD，300nm-1100nm）和示波

器（OSC，RIGOL DS1062CD）捕获了 1000 s 的光信号强度，如图 5 所示。可见，传感探头在 10000 次周期的响应曲线保持一致，0°以及 120°状态下，光强的变化不超过 0.2dB,极为稳定。弯折上万次后光强仍保持在一个稳定的水平，说明传感器的**耐久度很好**。

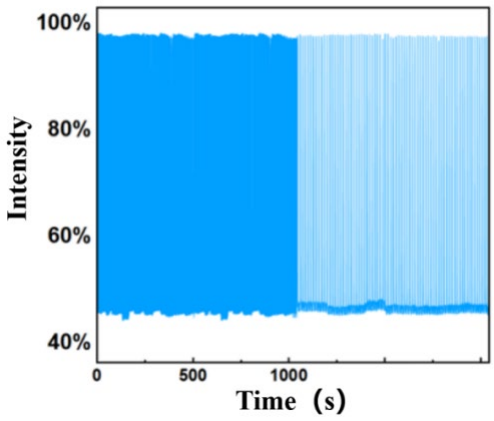


图 5 传感探头耐久度测试结果

2.2 基于 DCTPOF 传感探头的手势识别手套的研制

手势识别数据手套由光纤传感手套、集成电路板、信号接收端三部分组成，如图 6（a）所示。为了感知不同手势状态下的光信号的变化，在手指的关节处布置 TDCPOF 的传感区域以增强灵敏度。大拇指上的传感区域为 2 个，其余手指为 3 个。为了实现手套系统的小型化和手势信号的稳定采集，将 650nm 的外径为 6 毫米，功率为 5mW 的激光二极管、光敏电阻以及单片机集成在五通道电压信号采集电路板（8cm×8cm）。整个电路板可通过 Mico Usb 接口供电。当手指出现不同程度弯曲时，TDCPOF 传感器发生弯曲，导致光纤传感器的光强变化，通过信号采集卡采集。在电脑上使用三维（3D）建模软件 blender 构建一只 3D 模型手，通过串口（CH340G）将采集卡采集到的弯曲角度数据发送至 3D 模型手，进行实时显示，系统结构示意图和所研制的数据手套系统如图 6（b）和（c）所示。

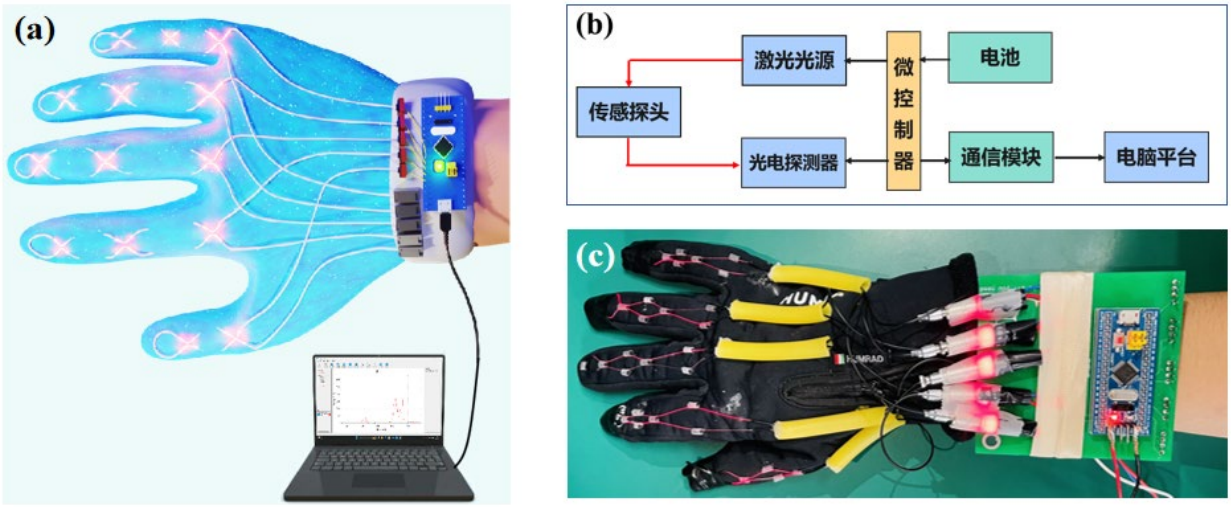
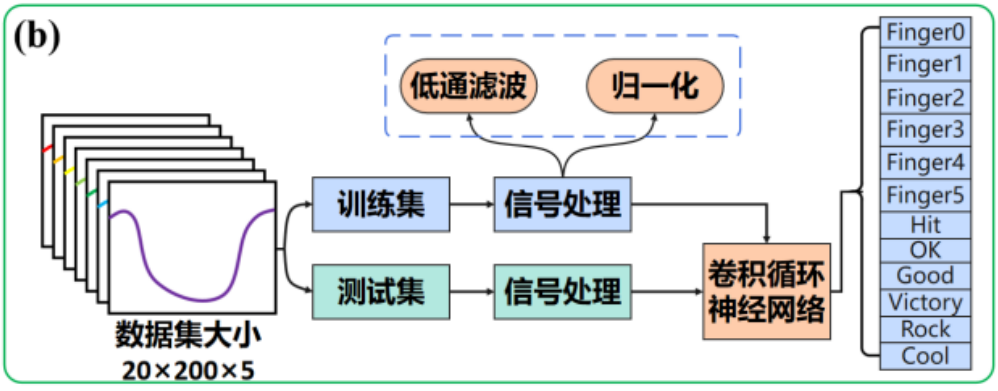


图 6 （a）数据手套示意图 （b）系统结构示意图 （c）制作的数据手套

2.3 基于卷积循环神经网络的手势识别

为了提高手势识别的精度与适用范围，本项目采用 CNN 和 LSTM 相结合的卷积循环神经网络模型，在 Python 中调用 Pytorch 库编写模型，进行不同手势的深度学习。在此过程中，定义了“Finger0”、“Finger1”、“Finger2”、“Finger3”，“Finger4”、“Finger5”、“Hit”、“OK”、“Good”、“Victory”、“Rock”、“Cool”共十二个手势，如图 7（a）所示，并且测试所得光强损耗曲线也显示在相应手势的下方。寻找了 5 位手型大小基本相同的志愿者，对这 12 种手势分别重复测试 20 次，测试过程中保证每次测试总时间、弯曲程度和每次弯曲时间基本相同。将所得到的光强损耗曲线以 9:1 分成训练集与测试集，对这两组数据集进行滤波和归一化处理，然后将它们导入到卷积循环神经网络中，如图 7（b）所示。将处理后的数据作为输入层，经过卷积层和 LSTM 层处理，最终通过全连接层映射到预定义的十二种手势动作，如图 7（c）所示。最终得到的十二种手势的识别结果如图 7（d）所示，各个手势的平均识别率分别为 100%、100%、100%、96.2%、97.9%、98.5%、100%、98.4%、100%、100%、97.1%、98.1%，其中手势识别的最低识别率为 96.2%，对应着手势“Finger3”；最高识别率为 100%，对应着手势“Finger0”、“Finger1”、“Finger2”、“Hit”、“Good”、“Victory”。平均手势识别的识别率达到 98.85%。





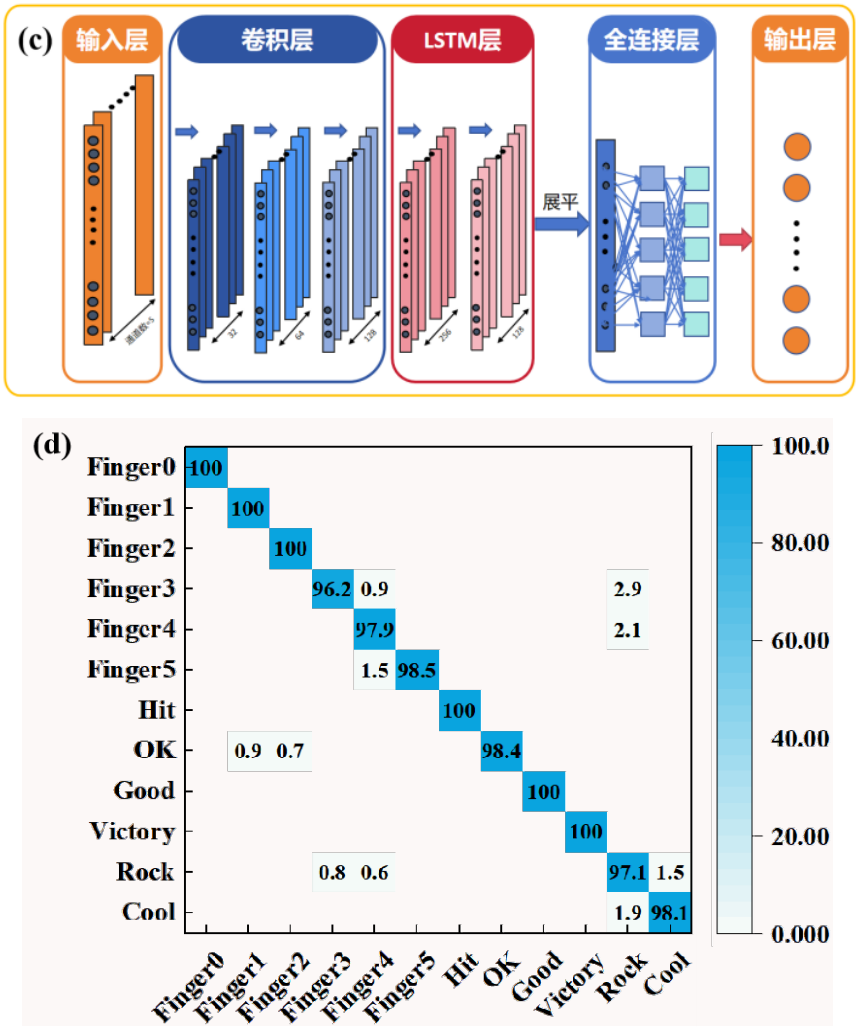


图 7 手势识别与测试 （a）十二个手势及对应的光强损耗曲线 （b）深度学习流程图 （c）卷积循环神经网络的流程图 （d）十二个手势的深度学习识别度

三、实验误差及其分析

3.1 TDCPOF 传感探头误差

TDCPOF 传感探头误差是指测量弯曲角度和实际弯曲角度之间的偏差。测试时以 10°为步长改变光纤弯曲角度，重复 5 次实验求出平均测量值，与实际值对比并计算误差。如表 1 所示，当弯曲角度在 10°-120°时，最大误差为 1.01%，对应着弯曲角度为 20°；最小误差为 0.01%，对应着弯曲角度为 80°，平均误差为 0.49%。

表 1 弯曲角度的实际值、测量值和误差

实际角度（°）	测量角度（°）	误差	实际角度（°）	测量角度（°）	误差
10	10.09	0.95%	70	69.84	0.57%
20	20.20	1.01%	80	80.01	0.01%
30	30.04	0.16%	90	89.24	0.84%
40	40.25	0.62%	100	100.08	0.08%
50	50.22	0.45%	110	110.44	0.40%
60	59.84	0.25%	120	119.44	0.46%

3.2 手势识别误差

手势识别误差是指模型预测手势和实际手势之间的偏差。选取三名测试人员分别对预定义的 12 种手势重复测试，统计各个手势的平均识别误差。如表 2 所示，手势识别的最大误差为 3.8%，对应着手势“Finger3”；最小误差 0%，对应着手势“Finger0”、“Finger1”、“Finger2”、“Hit”、“Good”、“Victory”。平均手势识别的误差为 1.15%。

表 2 手势识别的误差

手势	误差	手势	误差
Finger0	0.00%	Hit	0.00%
Finger1	0.00%	OK	1.60%
Finger2	0.00%	Good	0.00%
Finger3	3.80%	Victory	0.00%
Finger4	2.10%	Rook	2.90%
Finger5	1.50%	Cool	1.90%

3.3 实验误差分析

1、静态性能测试时的误差：由于光源输出的光功率不稳定以及实验环境中存在的微小震动，光纤传感过程中的光功率会发生波动，导致在光纤弯曲至特定角度时检测到的光功率数值出现了偏差，从而引入系统误差。

2、光电信号转换时的误差：在将光信号转换为电信号的过程中，光纤与光电转换模块耦合不佳，会导致光信号损失并产生噪声，直接影响信号质量，从而引入系统误差，降低识别准确性。

3、传感器与手套固定时的误差：由于手套与 POF 的杨氏模量不同，在手指弯曲时两者形变不同步，从而导致测量结果与实际情况之间存在偏差，进而引入误差。

4、神经网络模型中的误差：本实验收集了 5 位志愿者的手势数据，考虑到不同人之间的手势习惯、速度、力度均会存在差异，5 位志愿者手势的数据集不能充分体现多样性，在利用五路光信号完成手势识别时，有限的数据量会限制模型学习到的特征丰富度，从而降低手势识别准确率。

四、结论

1、技术性能与指标：通过静态和动态性能测试，TDCPOF 传感探头的灵敏度达到 0.18dB/°，检测极限为 2.1°，证明其具备较高的灵敏度和精确性，并且展现出良好的线性度、可逆性和稳定性。此外，在经历上万次弯折后，其性能依然保持稳定，证明传感探头具有良好的耐久性。

2、系统设计与实现：手势识别数据手套集成了光纤传感探头、集成电路板、信号接收端等部件，并通过三维建模软件实时显示手势变化，实现了系统的小型化和便携性，增强了用户体验和交互效果。

3、手势识别效果：采用 CNN 与 LSTM 相结合的深度学习模型，实现了对手势数据的高效处理与识别。实验表明，系统能够对预定义的 12 种手势完成识别，最低识别准确率为 96.2%，最高识别准确率为 100%，平均识别准确率达到 98.85%，展现了其优异的手势识别性能。

五、项目创新与特色

1、传感探头的创新：在本实验中，将 POF 拉锥形成锥形结构，增大其倏逝场的穿透深度，使得倏逝场的部分能量泄露，增加灵敏度；将锥形 POF 弯曲成 C 型时，锥区对于光的束缚能力大大减弱，其光场很容易发生泄露，灵敏度再次增大；将两个级联的 C 型锥形 POF 设计为背靠背的双 C 型锥形 POF 传感探头，在传感探头弯曲时，相当于发生两次弯曲，从而进一步增大其灵敏度。

2、实时手势重建的系统设计：本实验通过串口模块将微控制器收集到的弯曲角度数据发送至电脑平台，同时使用三维建模软件 Blender 构建 3D 模型手，完成实时三维手势重建。

3、深度学习技术实现手势识别：本实验将 CNN 和 LSTM 相结合，构建了一个卷积循环神经网络的手势识别系统。其中 CNN 负责提取图像中的空间特征，而 LSTM 则负责处理这些特征在时间序列上的依赖性。并利用该系统实现了对 12 种手势动作的识别，平均识别准确率高达 98.85%。

六、制作成本（明细）

表 3 本项目经费预算细则

支出类目	单价	数量	金额	用途说明
塑料光纤	175元/100米	100米	￥175	制作传感手套
皮质手套	50元/双	2双	￥100	
光电探测器	10元/个	10个	￥100	制作集成电路
激光光源	20元/个	10个	￥200	
串口模块	50元/个	2个	￥100	
电源	50元/个	2个	￥100	
微处理器	300元/个	2个	￥600	
总计			￥1375	

参考文献

[1]Marcuse D. Curvature loss formula for optical fibers[J].J.Opt.Soc.Am,1976,66(3):216-220

注意：
竞赛采用匿名评审，说明书里不允许出现任何参赛队和参赛学校信息。
邮箱：wlsyzx@bjtu.edu.cn　联系电话：51683629，13811861683 贺敬文
通信地址：北京交通大学物理国家级实验教学示范中心　邮编:100044